

Nombre: Oscar Rodrigo Morales Argueta

Carné: 1134226

Sección: 18

Laboratorio 10

Actividad 1 Figuras geométricas

```
class Program
{
    static double calcularAreaCirculo(double radio)
    {
        double areaCirculo = Math.PI * Math.Pow(radio, 2);
        return areaCirculo;
    }

    static double calcularAreaCuadrado(double lado)
    {
        double areaCuadrado = Math.Pow(lado, 2);
        return areaCuadrado;
    }

    static double calcularAreaRectangulo(double baseRectangulo, double
alturaRectangulo)
    {
        double areaRectangulo = (baseRectangulo * alturaRectangulo);
        return areaRectangulo;
    }

    static double calcularAreaTriangulo(double baseTriangulo, double
alturaTriangulo)
    {
        double areaTriangulo = (baseTriangulo * alturaTriangulo) / 2;
        return areaTriangulo;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Ejercicio 1: Figuras Geométricas");
        Console.WriteLine("Hecho por: Rodrigo Morales - 1134226");
        //Menu de opciones
        int opcion = 0;

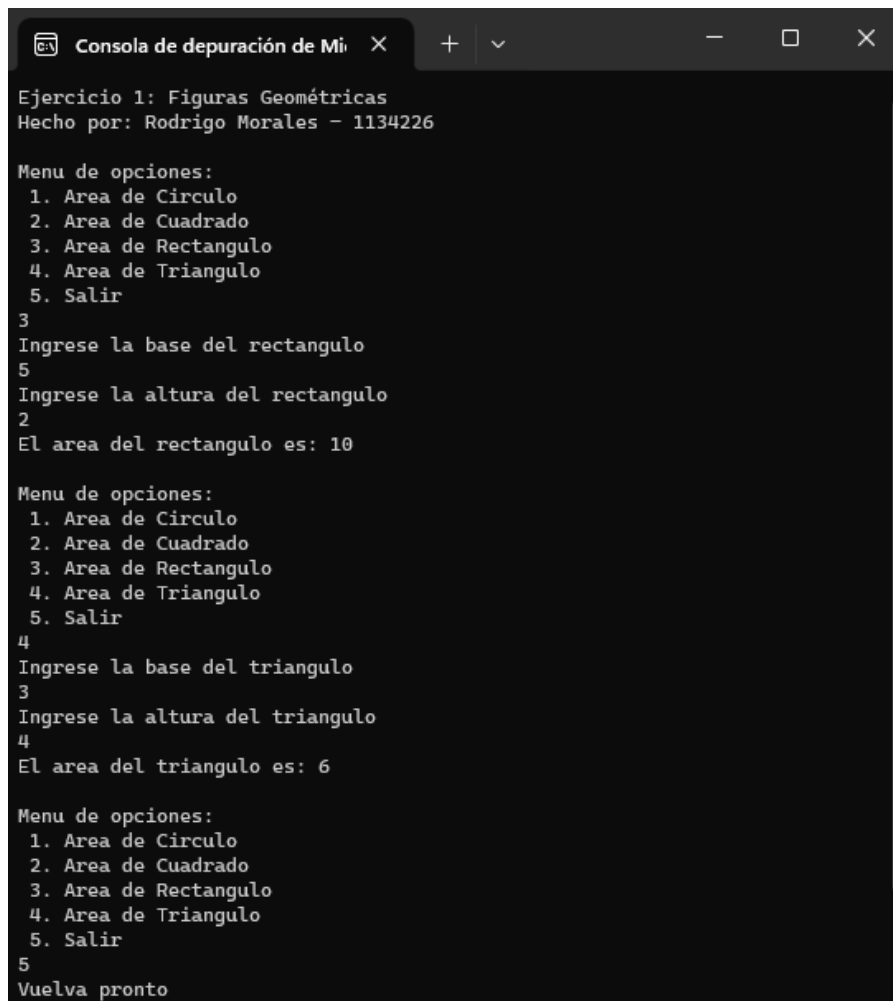
        while (opcion != 5)
        {
            Console.WriteLine("\nMenu de opciones: \n 1. Area de Circulo \n
2. Area de Cuadrado \n 3. Area de Rectangulo \n 4. Area de Triangulo \n 5.
Salir ");
            opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
            //opciones para calcular el area de las figuras geometricas
            switch (opcion)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine("Ingrese el radio del circulo");
                    double radio = double.Parse(Console.ReadLine());
                    double areaCirculo = calcularAreaCirculo(radio);
                    Console.WriteLine($"El area del circulo es:
{areaCirculo}");
                    break;
                case 2:
                    Console.WriteLine("Ingrese el lado del cuadrado");
                    double lado = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine($"El area del cuadrado es:
{calcularAreaCuadrado(lado)}");
                    break;
                case 3:
                    Console.WriteLine("Ingrese la base del rectangulo");
```

Nombre: Oscar Rodrigo Morales Argueta

Carné: 1134226

Sección: 18

```
        double baseRectangulo =
double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la altura del rectangulo");
        double alturaRectangulo =
double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine($"El area del rectangulo es:
{calcularAreaRectangulo(baseRectangulo, alturaRectangulo)}");
        break;
    case 4:
        Console.WriteLine("Ingrese la base del triangulo");
        double baseTriangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la altura del triangulo");
        double alturaTriangulo =
double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine($"El area del triangulo es:
{calcularAreaTriangulo(baseTriangulo, alturaTriangulo)}");
        break;
    case 5:
        Console.WriteLine("Vuelva pronto");
        break;
    }
}
}
```



The screenshot shows a Windows console window titled "Consola de depuración de Mi". The program output is as follows:

```
Ejercicio 1: Figuras Geométricas
Hecho por: Rodrigo Morales - 1134226

Menu de opciones:
1. Area de Circulo
2. Area de Cuadrado
3. Area de Rectangulo
4. Area de Triangulo
5. Salir
3
Ingrese la base del rectangulo
5
Ingrese la altura del rectangulo
2
El area del rectangulo es: 10

Menu de opciones:
1. Area de Circulo
2. Area de Cuadrado
3. Area de Rectangulo
4. Area de Triangulo
5. Salir
4
Ingrese la base del triangulo
3
Ingrese la altura del triangulo
4
El area del triangulo es: 6

Menu de opciones:
1. Area de Circulo
2. Area de Cuadrado
3. Area de Rectangulo
4. Area de Triangulo
5. Salir
5
Vuelva pronto
```